

Илюхин Андрей Владимирович

Iliukhin V. Andrey

Профессор кафедры АПП / Professor of APP chair

Воробьев Владимир Александрович

Vladimir A. Vorobiev / Professor of APP chair

Профессор кафедры АПП / Associate professor of APP

Колбасин Александр Маркович

Kolbasin M. Alexander

Доцент кафедры АПП/Associate professor

E-Mail: alex123456789.a@yandex.ru

Цепкин Павел Александрович

Tsepkin A. Pavel

Аспирант кафедры АПП / Graduate student APP

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

Moscow automobile and road state technical university (MADI)

E-Mail: madi-app@bk.ru

Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами – 05.13.06

Методы ультразвуковой очистки деталей в условиях основного и ремонтного производства

Ultrasonic cleaning methods in the main parts and repair of production

Аннотация: В статье рассматривается перспективное направление использования ультразвукового способа очистки деталей топливной аппаратуры на ремонтных предприятиях, как высокопроизводительного процесса, позволяющего удалять трудноудаляемые загрязнения с деталей сложной конфигурации и достигать сравнительно высокого качества очистки.

Ключевые слова: Ультразвуковая очистка, ремонтное производство, топливная аппаратура, технологические загрязнения, восстановления деталей.

The Abstract: The article discusses promising application of ultrasonic cleaning method of fuel equipment for repair shops, as high process to help remove stubborn dirt from parts of complex configuration and to achieve a relatively high quality of cleaning.

Keywords: Ultrasonic cleaning, repair manufacture, fuel equipment, process contamination, restoration of parts.

В общей схеме технологического процесса основного и ремонтного производства одной из важных, наиболее часто повторяющихся операций является операция очистки. Качественное выполнение этой операции в большой мере способствует повышению качества производства и ремонта, определяет общую культуру производства. В настоящее время еще отсутствуют строго обоснованные соотношения между загрязненностью деталей, поступающих на сборку, и ресурсом соответствующих машин и агрегатов, но связь между

качеством очистки деталей машин при ремонте и их надежностью в процессе эксплуатации несомненна.

Технологические процессы очистки объектов пронизывают весь производственный процесс предприятий. При этом на каждой стадии очистки необходимо удалять специфические загрязнения, отличающиеся составом, прочностью и адгезией к металлической поверхности. Особую сложность представляет очистка деталей топливной аппаратуры дизельных и карбюраторных двигателей, что обуславливается наличием на деталях трудноудаляемых загрязнений типа нагаров и лаковых отложений, конструктивной сложностью очищаемых деталей и высокими требованиями к качеству очистки.

Наиболее важным фактором, определяющим условия очистки деталей машин, являются эксплуатационные и технологические загрязнения.

Эксплуатационными принято называть те загрязнения, которые откладываются на деталях в процессе их эксплуатации. Условия работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) способствуют окислению кислородом воздуха части углеводородов топлива и масла (очистка топливных и масляных фильтров), что приводит к образованию различных продуктов окисления - альдегидов, кетонов, эфиров, карбоновых и других кислот и кислотосодержащих продуктов, откладывающихся на деталях двигателя (шестерён подшипников).

Технологические загрязнения образуются на деталях как при их изготовлении, так и в процессе ремонта и сборки. Их характер зависит от особенностей технологических процессов восстановления деталей, уровня культуры производства и пр. Известно, что на заводах по производству тракторов и автомобилей около половины всех погрешностей, обнаруживаемых после сборки машин, вызывается недостаточным соблюдением чистоты на рабочих местах. При ремонте эта взаимозависимость еще более увеличивается ввиду специфических особенностей загрязнений и трудностей проведения надлежащего контроля.

Исследования в области применения ультразвука для интенсификации процесса очистки, показали высокую эффективность этой технологии и в значительной степени раскрыли ее потенциальные возможности. Основными преимуществами ультразвуковой очистки считаются: высокое качество удаления загрязнений, технологичность операций и возможность их полной автоматизации, относительная простота оборудования. Анализируя имеющуюся информацию, не трудно заметить, что ультразвуковая очистка широко представлена в прецизионном производстве - точном машиностроении, приборостроении, радиоэлектронике. И это не случайно.

Качество очистки прецизионных изделий определяется не только тщательностью удаления загрязнений, но и сохранностью состоявшихся обработанных поверхностей в процессе очистки. С первой половиной задачи ультразвуковая очистка прекрасно справляется и здесь нет ей равных, а вот вторая иногда вызывает определенные затруднения. Опасность кавитационного повреждения доведенных поверхностей, а в ряде случаев и всего изделия, может возникнуть, если вовремя не принять необходимых мер защиты.

Особенностью загрязнений деталей двигателей, является высокая адгезия и способность прочно удерживаться на поверхностях деталей и узлов. Условно загрязнения можно разделить на осадки, лаки и нагары, в состав которых входят смолы, асфальтены, карбены и карбоиды. Смолы - это мазеобразные вещества сложного химического состава, которые под влиянием температуры и других факторов уплотняются и переходят в асфальтены. В дальнейшем этот вид загрязнений также претерпевает изменения, превращаясь в высокоуглеродистые соединения - карбены и карбоиды. Кроме того, в состав эксплуатационных загрязнений, как уже отмечалось, входят продукты сгорания и термического распада топлива - частицы сажи и коксообразных веществ.

Для деталей топливной аппаратуры дизелей наиболее характерными загрязнениями

являются нагары и лаковые отложения, которые наиболее трудноудаляемы, поскольку в их составе присутствуют соединения практически не поддающиеся растворению в моющих растворах. Такие виды загрязнений, образующиеся на распылителях форсунок, обуславливаются неравномерным характером распределения температуры в камере сгорания и перемешиванием, вследствие чего происходит неполное сгорание и образование продуктов термического крекинга и глубокого окисления топлива. Уплотняясь, продукты окисления образуют липкие высокомолекулярные соединения, отлагающиеся на поверхностях деталей в виде тонкой лакообразной пленки, обладающей большой липкостью и удерживающей на своей поверхности углеродистые частицы сгоревшего топлива и масла.

Образующиеся на поверхностях деталей машин граничные слои загрязнений имеют сложный физико-химический состав, свойства которого определяются строением молекул загрязнений и факторами их формирования, а также физическими и химическими свойствами твердой поверхности. В связи с этим и механические свойства загрязнений изменяются в широких пределах: от свойств чисто вязких и вязко-пластичных веществ до твердых прочных образований.

По связи с очищаемой поверхностью загрязнения можно разделить на три основные группы адгезионно-связанные, поверхностно адсорбционно-связанные, прочно (глубинно) связанные, которые отличаются между собой трудностью удаления загрязнений, их физико-химическими и механическими свойствами. Наличие загрязнений на поверхностях деталей препятствует проведению дефектоскопии, снижает производительность труда при выполнении операций и общую культуру выполнения ремонта, уменьшая в конечном счете долговечность и надежность деталей и узлов машин.

Для очистки узлов и деталей машин на большинстве предприятий применяют нефтепродукты, а детали протирают ветошью, и только на отдельных имеются механизированные средства. В тоже время затраты на очистку деталей могут быть существенно сокращены при использовании эффективных моющих средств и малоэнергоёмкого моечного оборудования.

Основные преимущества и недостатки существующих способов удаления загрязнений и их влияние на степень чистоты поверхности показаны на рисунке и в таблице.

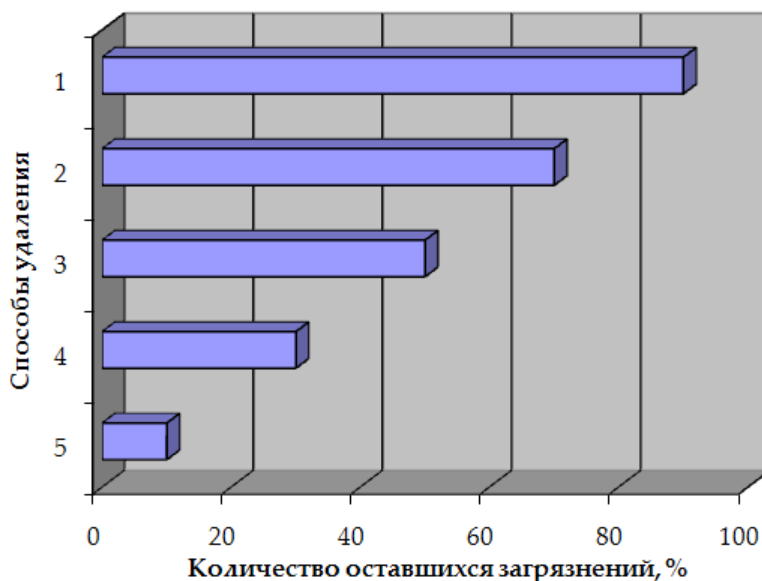


Рис. Влияние способа удаления загрязнений на качество очищенной поверхности:

- 1 - струйная очистка в водных растворах; 2 - очистка в органических растворителях;
- 3 - механическая очистка; 4 - ультразвуковая очистка (частота 400...600 кГц);
- 5 - ультразвуковая очистка (частота 20...40 кГц)

Анализ влияние способа удаления загрязнений на качество очищенной поверхности показывает, что наиболее качественным и эффективным является способ ультразвуковой очистки на частотах 20...40 кГц, при котором количество остающихся на поверхности загрязнений не превышает 0,5 %.

Таблица 1

Способов удаления загрязнений с деталей топливной аппаратуры

<i>Наименование способа</i>		<i>Преимущества</i>	<i>Недостатки</i>
Механический ручной		Универсальность, простота	Низкая производительность труда и культура производства
Струйный	с использованием водных растворов моющих средств	Доступность, использование водных растворов экологически безопасных моющих средств, высокая производительность	Недостаточное качество очистке при удалении твердых загрязнений и очистки замкнутых полостей, карманов
<i>Наименование способа</i>		<i>Преимущества</i>	<i>Недостатки</i>
Погружной	с использованием органических растворителей	Доступность, универсальность	Пожароопасность, токсичность, вредное воздействие на окружающую среду
Ультразвуковой		Возможность удаления различных групп и видов загрязнений, очистка деталей различной формы и конфигурации, использование водных растворов экологически безопасных моющих средств, высокая производительность и культура труда	Потребность в квалифицированном обслуживании ультразвукового оборудования, затруднена очистка круп негабаритных корпусных деталей

Анализ существующих способов очистки [1,2,3] показал, что на ремонтных предприятиях для очистки деталей топливной аппаратуры и, в частности, распылителей форсунок наиболее перспективным направлением является использование ультразвукового способа очистки как высокопроизводительного, позволяющего удалять трудноудаляемые загрязнения с деталей сложной конфигурации и достигать сравнительно высокого качества очистки. Однако существующая технология ультразвуковой очистки деталей на предприятиях не позволяет обеспечить оптимальный режим процесса. Повышение качества проводимых работ возможно только с использованием автоматизированной системы ультразвуковой очистки с учётом специфических особенностей применяемого оборудования, объектов очистки и ультразвуковых параметров излучателя.

ЛИТЕРАТУРА

1. Калачев Ю.Н., Нигметзянов Р.И., Приходько В.М. Применение ультра-звука в условиях эксплуатации автотракторных средств // Ультразвуко-вые технологические процессы-98: Тез. докл. науч.-техн. конф.М.: МАДИ (ТУ), 1998. С. 45-48.
2. Баранов Л.Ф. Техническое обслуживание и ремонт машин. - Мн.: Ураджай, 2000.
3. БТИ ГОСНИТИ, Труды ГОСНИТИ, Тракторы и сельскохозяйственные машины (1984-2003гг.).

Рецензент: Заведующий кафедрой «Автоматизированных систем управления» МАДИ, д.т.н., профессор Николаев Андрей Борисович.